VIII. Az antibiotikumok hatása 8 pont

Az antibiotikumok széles körű elterjedése nem várt következményhez vezetett: egyre több, korábban hatékonyan gyógyító antibiotikum vált hatástalanná.

1. Mik az antibiotikumok? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Védőoltással beadott szérum alkotói.
B) Legyengített kórokozók.
C) Gombák által termelt baktériumellenes anyagok.
D) A plazmasejtek által termelt fehérjék.
E) Önálló anyagcserére képtelen élőlények.

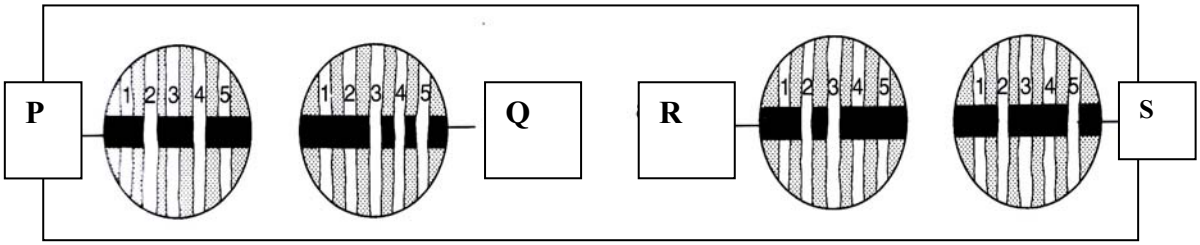
2. Mi az antibiózis? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Olyan kölcsönhatás, mely az egyik populációnak hasznos, a másiknak káros.
B) Olyan kölcsönhatás, mely az egyik populációnak hasznos, a másiknak közömbös.
C) Olyan kölcsönhatás, mely az egyik populációnak közömbös, a másiknak káros.
D) Olyan kölcsönhatás, mely az egyik populációnak káros, a másiknak is káros.
E) Olyan kölcsönhatás, mely mindkét populációnak hasznos.

3. Milyen típusú megbetegedés ellen használhatók az antibiotikumok? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Baktériumok okozta mandulagyulladáskor.
B) Vírus okozta mumpsz esetén.
C) Súlyos allergiás roham esetén.
D) Gombamérgezéskor.
E) Prionok ellen.

Egy laboratóriumban 4 antibiotikum hatását vizsgálták (P, Q, R és S) öt baktériumtörzzsel szemben (1-5.) Az eljárás során 4 üvegtálba (Petri csészébe) vízszintes sáv formájában vitték fel a táptalajra az egyes antibiotikumokat. Ezután mindegyik táptalajra erre merőleges csíkok formájában ráoltották mind az öt baktériumtörzset. 3 napig 36 ^{o}C-on tartották a tenyészetet. Az eredményt az ábra mutatja. Sötét csík jelzi az antbiotikum hatékonyságát, a világos sávban a baktériumok tovább tenyésztek.



4. Melyik antibiotikummal szemben volt a legtöbb baktériumtörzs ellenálló (rezisztens)? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A)P B) Q C) R D) S E) nincs különbség

5. Melyik baktériumtörzs volt a legtöbb antibiotikummal szemben érzékeny (szenzitív)? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E) 5

6. Melyik baktériumtörzs volt a legtöbb antibiotikummal szemben rezisztens (ellenálló)? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) 1 B) 2 C)3 D) 4 E) 5

7. Mi módon változhat meg egy baktériumtörzs érzékenysége egy antibiotikummal szemben? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) Mutációval.
B) Génátadással (transzformáció).
C) Antibiózissal.
D) Meiózis során átkereszteződéssel.
E) Mitokondriális gének felhasználásával.

8. A rezisztens baktériumok elszaporodásáért maga az ember felelős. Mely tevékenységek járhatnak ezzel a veszélyes következménnyel? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) Antibakteriális hatású dezodorok mindennapos használata.
B) Gyakori forróvizes fertőtlenítés.
C) Antibiotikumok indokolatlan fogyasztása.
D) Fehérneműk tűző napon való szárítása.
E) Túlzott mértékű K- és D-vitaminfogyasztás.

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen